

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний технічний університет України**  
**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**  
**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**  
**Кафедра обчислювальної техніки**

**Лабораторна робота №4**  
з дисципліни  
«Алгоритми і структури даних»

Виконала:

студентка групи ІМ-44  
Крошка Дар'я Олександрівна  
номер у списку групи: 34

Перевірила:

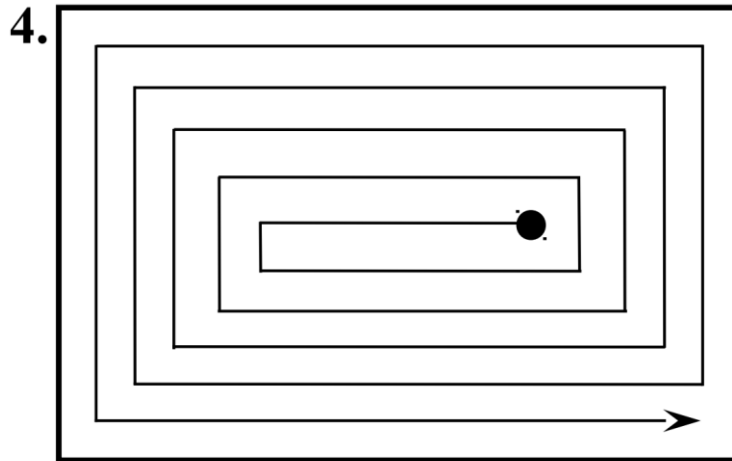
Молчанова А. А.

Київ 2024

### Завдання:

Виконання заданого за варіантом способу обходу на екрані монітору в текстовому режимі, проставляючи довільний символ клавіатури у порядку заданого способу обходу.

Варіант:



### Текст програми

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    HANDLE h = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    COORD coord;
    int rows = 24, columns = 80, pause = 50;
    int grid[24][80] = {{ ' ' }};
    int x = columns / 2, y = rows / 2;
    int left = x - 1, right = x + 1, up = y - 1, down = y + 1;
    grid[y][x] = '@';

    SetConsoleTextAttribute(h, FOREGROUND_RED);

    while (left >= 0 && right < columns && up >= 0 && down < rows) {
        // Move left
```

```
for (; x >= left && x >= 0; x--) {  
    grid[y][x] = '@';  
    coord.X = x; coord.Y = y;  
    SetConsoleCursorPosition(h, coord);  
    printf("@");  
    sleep(pause);  
}  
x++; y++; left--;
```

```
for (; y <= down && y < rows; y++) {  
    grid[y][x] = '@';  
    coord.X = x; coord.Y = y;  
    SetConsoleCursorPosition(h, coord);  
    printf("@");  
    sleep(pause);  
}  
y--; x++; down++;
```

```
for (; x <= right && x < columns; x++) {  
    grid[y][x] = '@';  
    coord.X = x; coord.Y = y;  
    SetConsoleCursorPosition(h, coord);  
    printf("@");  
    sleep(pause);  
}  
x--; y--; right++;
```

```
for (; y >= up && y >= 0; y--) {  
    grid[y][x] = '@';  
    coord.X = x; coord.Y = y;  
    SetConsoleCursorPosition(h, coord);  
    printf("@");
```

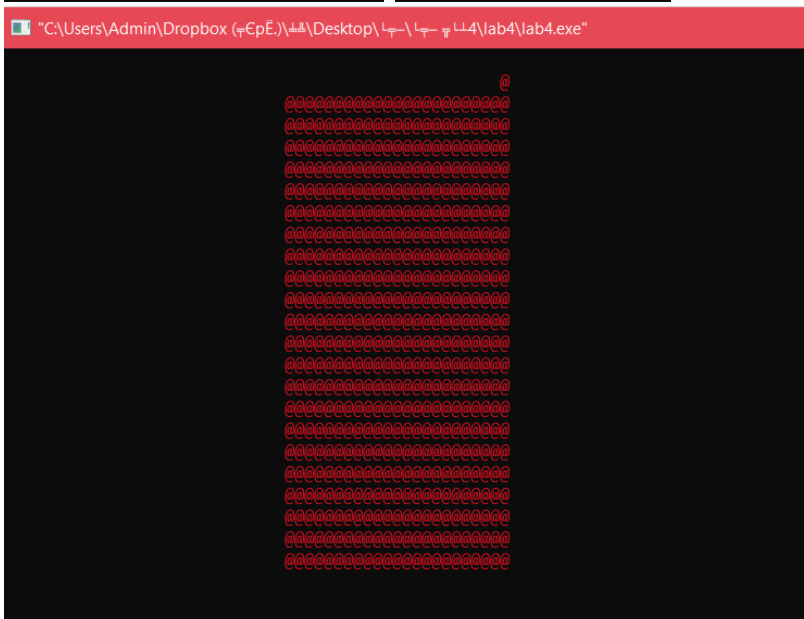
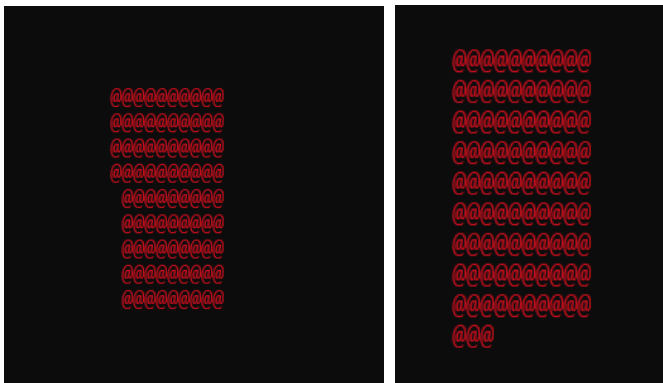
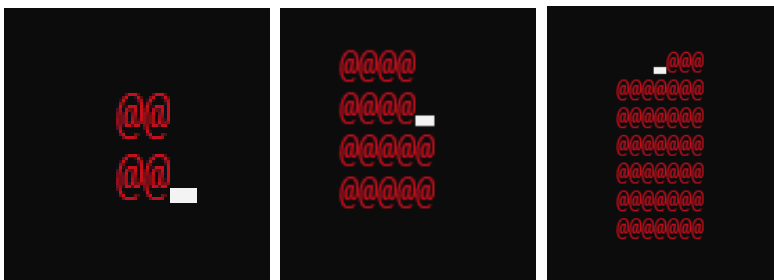
```

        sleep(pause);
    }
    y++; x--; up--;
}

coord.X = 0; coord.Y = right + 1;
SetConsoleCursorPosition(h, coord);
return 0;
}

```

## Результати тестування:



## **Висновки:**

Під час лабораторної роботи я дослідила створення алгоритмів для навігації двовимірним масивом за допомогою відображення тексту. Я реалізувала алгоритм, який заповнює матрицю символом "@" у спіральному напрямку від центра назовні проти годинникової стрілки. Результати тестування підтвердили коректність роботи програми: матриця заповнюється згідно із заданим алгоритмом, символи з'являються у правильній послідовності.